

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

KHOA CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ & KIẾN TRÚC TOÀN DIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ VÀ THIẾT KẾ TOÀN DIỆN HẠ TẦNG MẠNG KHÔNG DÂY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

(Khảo sát hiện trạng, Mô hình hóa trên Cisco Packet Tracer, Chuẩn hóa Wi-Fi 6, Fast Roaming và Quy hoạch Hạ tầng)

Sinh viên thực hiện: **Nguyễn Thị Kỳ Duyên** (MSSV: **0023410647** — Lớp: **ĐHCNTT23B-CS**)

Giảng viên hướng dẫn: **TS. Lương Thái Ngọc**

Ngành / Chuyên ngành: Khoa học máy tính / Mạng máy tính và An ninh

Khóa đào tạo: 2023 – 2027

Thời gian thực hiện: Tháng 09/2026 – Tháng 04/2027

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Đồng Tháp (DTHU)

1. Tổng quan Đề tài và Cơ sở Khoa học

Hệ thống mạng không dây tại Trường Đại học Đồng Tháp (DTHU) giữ vai trò huyết mạch trong việc kết nối hơn 15.000 sinh viên, cán bộ và giảng viên với hệ sinh thái học liệu số, hệ thống quản lý đào tạo tín chỉ và các dịch vụ đào tạo trực tuyến.

Tài liệu này tổng hợp toàn diện cơ sở lý thuyết, phân tích số liệu khảo sát thực địa hiện trạng, bóc tách các điểm nghẽn kỹ thuật và đặc tả chi tiết kiến trúc mạng không dây doanh nghiệp (Enterprise Campus WLAN) đề xuất, hướng tới chuẩn hóa công nghệ Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), quản trị tập trung qua WLC và bảo mật 802.1X.

2. Kiến trúc Mạng Phân cấp 3 Lớp Tổng thể

Mô hình thiết kế áp dụng kiến trúc phân cấp 3 lớp chuẩn mực kết hợp bộ điều khiển trung tâm WLC dự phòng High Availability (HA) theo cơ chế Active-Standby.

```
graph TD
    subgraph WAN_LAYER ["TẦNG KẾT NỐI INTERNET (ĐA WAN)"]
        ISP1["ISP 1: Viettel (Leased Line FTTH)"]
        ISP2["ISP 2: VNPT (FTTH Tốc độ cao)"]
        ISP3["ISP 3: FPT Telecom (FTTH Dự phòng)"]
    end

    subgraph CORE_LAYER ["LỚP LÕI (CORE LAYER) - DATA CENTER"]
        EdgeRouter["Edge Router & Next-Gen Firewall"]
        CoreSwitch1["Switch Core Lớp 3 (Active)"]
        CoreSwitch2["Switch Core Lớp 3 (Standby)"]
        WLC_Primary["WLC Primary (500 AP / 10k Users)"]
        WLC_Backup["WLC Standby (HA N+1)"]
        RadiusServer["Máy chủ RADIUS / FreeRADIUS"]
        DhcpServer["Máy chủ DHCP / DNS nội bộ"]
    end
```

```

subgraph DIST_LAYER ["LỚP PHÂN PHỐI (DISTRIBUTION LAYER)"]
    Dist_A["Dist Switch Khối A (Giảng đường A1, A2...)"]
    Dist_B["Dist Switch Khối B (Hành chính B1-B3, B5, B6)"]
    Dist_H["Dist Switch Khối H (H1, H2, Tòa H3 9 tầng)"]
    Dist_C["Dist Switch Khối C & Thư viện"]
end

subgraph ACCESS_WLAN ["LỚP TRUY CẬP (ACCESS & WI-FI 6 WLAN)"]
    PoE_A1["Switch PoE+ 802.3at (Tòa A1)"]
    PoE_B5["Switch PoE+ 802.3at (Căn tin B5)"]
    PoE_Lib["Switch PoE+ 802.3at (Thư viện)"]
    PoE_H3["Switch PoE+ 802.3at (Tòa H3)"]

    AP_A1["AP Wi-Fi 6 (OFDMA, MU-MIMO) - Tòa A1"]
    AP_B5["AP Wi-Fi 6 (BSS Coloring) - Tòa B5"]
    AP_Lib["AP Wi-Fi 6 (Mật độ cao) - Thư viện"]
    AP_H3["AP Wi-Fi 6 / Reused AP - Tòa H3"]
end

ISP1 --> EdgeRouter
ISP2 --> EdgeRouter
ISP3 --> EdgeRouter

EdgeRouter --- CoreSwitch1
EdgeRouter --- CoreSwitch2
CoreSwitch1 --- CoreSwitch2

CoreSwitch1 --- WLC_Primary
CoreSwitch2 --- WLC_Backup
WLC_Primary -. CAPWAP HA .- WLC_Backup

CoreSwitch1 --- RadiusServer
CoreSwitch1 --- DhcpServer

CoreSwitch1 === Dist_A
CoreSwitch1 === Dist_B
CoreSwitch1 === Dist_H
CoreSwitch1 === Dist_C

Dist_A --- PoE_A1
Dist_B --- PoE_B5
Dist_C --- PoE_Lib
Dist_H --- PoE_H3

PoE_A1 --- AP_A1
PoE_B5 --- AP_B5
PoE_Lib --- AP_Lib
PoE_H3 --- AP_H3

```

3. Quy trình Xác thực Tập trung Cấp Doanh nghiệp (802.1X / EAP / RADIUS)

Để chấm dứt hoàn toàn tình trạng dùng chung mật khẩu (Pre-Shared Key) vốn dễ bị chia sẻ trái phép và không quản lý được người dùng, toàn bộ hệ thống chuyển dịch sang cơ chế xác thực định danh cá nhân **IEEE 802.1X / EAP-PEAP-MSCHAPv2**:

```

sequenceDiagram
    autonumber
    participant Client as Thiết bị Sinh viên (STA)

```

participant AP as Access Point (Wi-Fi 6)
participant WLC as Bộ điều khiển WLC (Authenticator)
participant RADIUS as Máy chủ RADIUS / FreeRADIUS
participant LDAP as Máy chủ Dữ liệu DTHU (Active Directory)

Client->>AP: 1. Quét Beacon SSID (DTHU-STUDENT) & Gửi Association Request
AP->>Client: 2. Association Response (Chặn luồng dữ liệu, chỉ mở luồng EAP)
WLC->>Client: 3. EAP-Request / Identity
Client->>WLC: 4. EAP-Response / Identity (Gửi MSSV: 0023410647)
WLC->>RADIUS: 5. RADIUS Access-Request (Đóng gói mã EAP)
RADIUS->>Client: 6. Thiết lập kênh mật mã TLS an toàn (X.509 Server Cert)
RADIUS->>Client: 7. Yêu cầu mật khẩu cá nhân (EAP-MSCHAPv2 Challenge)
Client->>RADIUS: 8. Phản hồi bấm thông tin đăng nhập cá nhân
RADIUS->>LDAP: 9. Đối soát tài khoản sinh viên hợp lệ trong CSDL
LDAP->>RADIUS: 10. Xác thực thành công (Active Student Account)
RADIUS->>WLC: 11. RADIUS Access-Accept + Dynamic VLAN 20 + Khóa Pairwise Master Key (PMK)
WLC->>AP: 12. Gửi khóa PMK mã hóa qua đường hầm CAPWAP
AP->>Client: 13. Bắt tay 4 bước 4-Way Handshake (Tạo PTK/GTK mã hóa vô tuyến)
Note over Client,AP: 14. Thiết bị nhận IP từ VLAN 20 qua DHCP và truy cập Internet

4. Cơ chế Chuyển vùng Nhanh (Fast Roaming: IEEE 802.11r/k/v)

Khi sinh viên di chuyển liên tục giữa các giảng đường và tòa nhà trong khuôn viên trường:

```
sequenceDiagram
    autonumber
    participant Client as Máy trạm Sinh viên
    participant AP1 as AP Gốc (Đang kết nối)
    participant AP2 as AP Đích (Đang đến gần)
    participant WLC as Bộ điều khiển WLC trung tâm

    Note over Client,AP1: Đang duy trì kết nối Wi-Fi tại Giảng đường A1
    AP1->>Client: 1. IEEE 802.11k Neighbor Report (Danh sách AP lân cận tối ưu)
    Client->>Client: 2. Phát hiện cường độ tín hiệu AP1 giảm (RSSI < -75 dBm)
    AP1->>Client: 3. IEEE 802.11v BSS Transition Management (Gợi ý chuyển sang AP2)
    Client->>AP1: 4. 802.11r FT Authentication Request (Gửi qua sóng vô tuyến của AP1)
    AP1->>WLC: 5. Chuyển tiếp yêu cầu xác thực chuyển vùng qua CAPWAP
    WLC->>AP2: 6. Chia sẻ trước khóa PMK-R1 đã tính toán sẵn cho AP2
    AP2->>WLC: 7. Xác nhận sẵn sàng tiếp nhận
    WLC->>AP1: 8. Trả lời FT Authentication Response
    AP1->>Client: 9. Chuyển tiếp FT Authentication Response cho máy trạm
    Client->>AP2: 10. FT Re-Association Request
    AP2->>Client: 11. FT Re-Association Response
    Note over Client,AP2: Hoàn tất chuyển vùng trong < 45ms (Không mất gói tin Ping)
```

5. Quy hoạch Không gian Địa chỉ IP và Chiến lược Cấp phát DHCP

Để giải quyết triệt để sự cố treo bộ điều khiển do cạn kiệt địa chỉ IP (DHCP Exhaustion) vào các khung giờ cao điểm, bảng phân bổ VLAN và dải mạng logic được thiết lập như sau:

VLAN	Phân hệ Người dùng	Dải IP Logic (Subnet)	Mặt nạ mạng	Dung lượng khả dụng	DHCP Lease Time	Cổng Gateway mặc định
10	Cán bộ & Giảng viên	192.168.10.0/24	255.255.255.0	254 IP	24 giờ	192.168.10.1

VLAN	Phân hệ Người dùng	Dải IP Logic (Subnet)	Mặt nạ mạng	Dung lượng khả dụng	DHCP Lease Time	Cổng Gateway mặc định
20	Sinh viên (Khối Tòa A)	10.10.0.0/20	255.255.240.0	4.094 IP	2 đến 4 giờ	10.10.0.1
30	Sinh viên (Khối Tòa B, C, H)	10.20.0.0/20	255.255.240.0	4.094 IP	2 đến 4 giờ	10.20.0.1
40	Khách vắng lai & Hội thảo	172.16.40.0/24	255.255.255.0	254 IP	1 giờ	172.16.40.1
99	Quản trị WLC & Access Points	172.16.99.0/24	255.255.255.0	254 IP	Tĩnh (Static IP)	172.16.99.1

Chiến lược Tối ưu Hóa DHCP:

- Tách biệt không gian IP cho sinh viên:** Việc sử dụng mặt nạ mạng /20 cho mỗi khu vực cung cấp tổng cộng hơn **8.188 địa chỉ IP**, dư thừa năng lực phục vụ tải lượng đỉnh điểm 5.400 thiết bị.
- Cơ chế thu hồi nhanh (Short Lease Time):** Rút ngắn thời gian thuê từ 24h xuống còn **2 -- 4 giờ** (tương ứng với thời gian học 1 ca). Ngay khi sinh viên kết thúc tiết học rời khỏi giảng đường, địa chỉ IP sẽ lập tức được trả về vùng nhớ rồi để cấp phát cho sinh viên ca học kế tiếp, triệt tiêu hoàn toàn lỗi quá tải cấp phát IP.

6. Chính sách Định tuyến Đa WAN và Phân luồng Dịch vụ (PBR)

Hệ thống tận dụng 3 đường cáp quang viễn thông độc lập:

- Đường ISP 1 (Leased Line chất lượng cao):** Dành riêng cho **VLAN 10 (Cán bộ / Giảng viên)** thông qua chính sách PBR (*Policy-Based Routing*). Đảm bảo tuyệt đối QoS cho phần mềm đào tạo, hệ thống điểm thi, hội nghị truyền hình của Ban Giám hiệu không bao giờ bị nghẽn.
- Đường ISP 2 và ISP 3 (FTTH Băng thông lớn):** Cấu hình cân bằng tải động dựa trên phiên (*Per-Session Load Balancing*) cho **VLAN 20, 30 (Sinh viên)** và **VLAN 40 (Khách)**. Khi một trong hai đường cáp quang gặp sự cố đứt cáp, lưu lượng tự động dồn sang đường còn lại mà không gây mất kết nối toàn trường.

7. Kết luận và Đóng góp Kỹ thuật

Tài liệu thiết kế kiến trúc này là sản phẩm khoa học hoàn chỉnh, liên kết chặt chẽ giữa các số liệu khảo sát thực địa hiện trường và các chuẩn mực thiết kế mạng doanh nghiệp hiện đại. Bản thiết kế là cơ sở kỹ thuật tin cậy để Nhà trường hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một **Smart Campus** hiện đại, kết nối an toàn và hiệu năng cao trong giai đoạn 2026 -- 2030.